

Trabalho Final - Programação Orientada a Objetos

Identificação

- **Instituição:** Universidade Federal de Goiás (UFG) - Instituto de Informática (INF)
- **Aluno:** José Eduardo Gontijo de Carvalho - Matrícula: 202300419
- **Data:** 22 de maio de 2026
- **Tema:** Sistema de Acompanhamento Nutricional

Repositório GitHub: [Sistema de Acompanhamento Nutricional](#)

- diagrama de casos de uso e classes conceituais e UML estão no diretório

1. Definição do Problema

A prática dietética exige o gerenciamento preciso de dados antropométricos, cálculos metabólicos e a formulação de planos alimentares detalhados. Atualmente, muitos profissionais e estudantes dependem de planilhas genéricas ou anotações manuais, o que fragmenta as informações e aumenta a suscetibilidade a erros nos cálculos de Valor Energético Total (VET) e Necessidade Energética Total (NET). A ausência de um sistema local, unificado e de fácil operação dificulta o acompanhamento contínuo da evolução do paciente e a organização do catálogo de alimentos e substituições.

2. Escopo do Trabalho

O presente projeto visa desenvolver um sistema de software em Java com interface gráfica, focado na gestão da prática dietética e prescrição nutricional. O escopo abrange o gerenciamento (Inclusão, Exclusão, Alteração, Consulta e Lista) do cadastro de pacientes, o controle de um banco de alimentos (com detalhamento de macronutrientes) e a elaboração de planos alimentares. O sistema realizará de forma automatizada o cálculo de necessidades metabólicas. Estão fora do escopo a integração com aplicativos móveis para o paciente final, processamento de pagamentos ou agendamento de consultas. O foco principal é a aplicação estruturada da Programação Orientada a Objetos, garantindo a persistência dos dados localmente através da leitura e gravação de objetos em arquivos.

3. Lista de Requisitos

Requisitos Funcionais

- **RF01 - Gestão de Pacientes:** O sistema deve permitir operações completas de manutenção (Inclusão, Exclusão, Alteração, Consulta e Listagem) de dados e avaliações dos pacientes.
- **RF02 - Cálculos Metabólicos:** O sistema deve calcular automaticamente as

necessidades calóricas (VET e NET) do paciente a partir de seus dados biométricos.

- **RF03 - Banco de Alimentos:** O sistema deve manter um catálogo de alimentos, permitindo registrar calorias, carboidratos, proteínas e gorduras por porção.
- **RF04 - Gestão de Planos Alimentares:** O sistema deve permitir a montagem de dietas, associando alimentos a refeições específicas e vinculando o plano a um paciente.
- **RF05 - Validação Nutricional:** O sistema deve totalizar as calorias e macronutrientes do plano alimentar elaborado, permitindo a comparação direta com os valores metabólicos calculados.

Requisitos Não Funcionais

- **RNF01 - Linguagem e Arquitetura:** O sistema deverá ser desenvolvido em linguagem Java, aplicando conceitos de herança, classes abstratas e/ou interfaces.
- **RNF02 - Persistência:** O meio de armazenamento dos dados será através da leitura e gravação de objetos em arquivos locais.
- **RNF03 - Interface:** A interação com o usuário deverá ocorrer por meio de interface gráfica.
- **RNF04 - Tratamento de Exceções:** O sistema deve possuir uma classe de exceção própria voltada a uma restrição do problema (exemplo: restrição de limite calórico excedido).